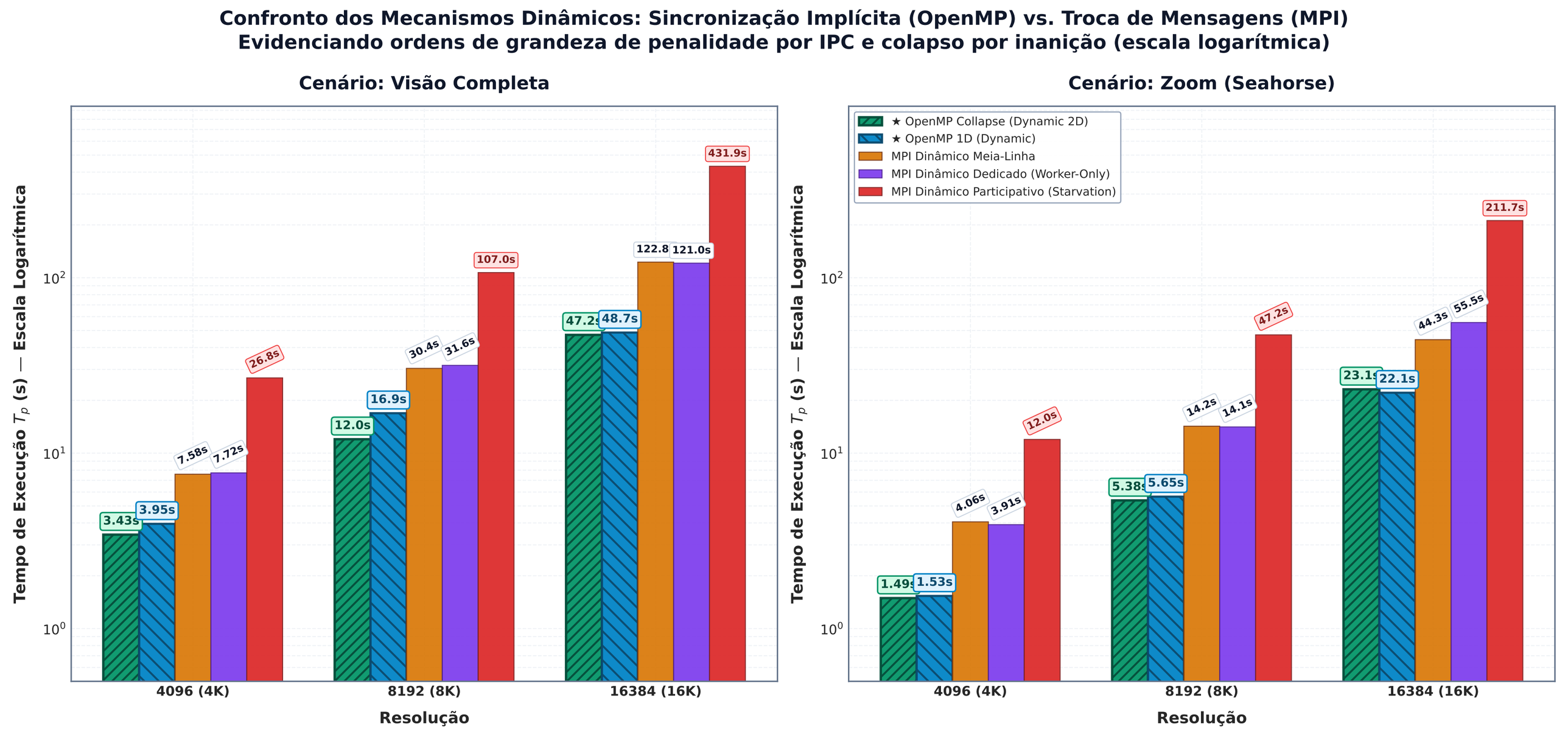
Confronto dos Mecanismos Dinâmicos: Sincronização Implícita (OpenMP) vs. Troca de Mensagens (MPI)
Evidenciando ordens de grandeza de penalidade por IPC e colapso por inanição (escala logarítmica)
Cenário: Visão Completa
Cenário: Zoom (Seahorse)
★ OpenMP Collapse (Dynamic 2D)
★ OpenMP 1D (Dynamic)
MPI Dinâmico Meia-Linha
MPI Dinâmico Dedicado (Worker-Only)
MPI Dinâmico Participativo (Starvation)
Tempo de Execução T_p (s) — Escala Logarítmica
10^2
10^1
10^0
3.43s
3.95s
7.58s
7.72s
26.8s
12.0s
16.9s
30.4s
31.6s
107.0s
47.2s
48.7s
122.8
121.0s
431.9s
1.49s
1.53s
4.06s
3.91s
12.0s
5.38s
5.65s
14.2s
14.1s
47.2s
23.1s
22.1s
44.3s
55.5s
211.7s
4096 (4K)
8192 (8K)
16384 (16K)
Resolução